

Montageanleitung für Spinnanker

Bodenankersysteme

Rahmenvereinbarung 53072-01

1. Auflistung der Teile des Spinnanker Ankersystems

Nachfolgend sind alle notwendigen Teile für die Montage von Spinnanker (Bodenankersystem) aufgelistet.

Spinnanker XII, Ankerplatte (2 Stück)



Bild 1: Ankerplatte

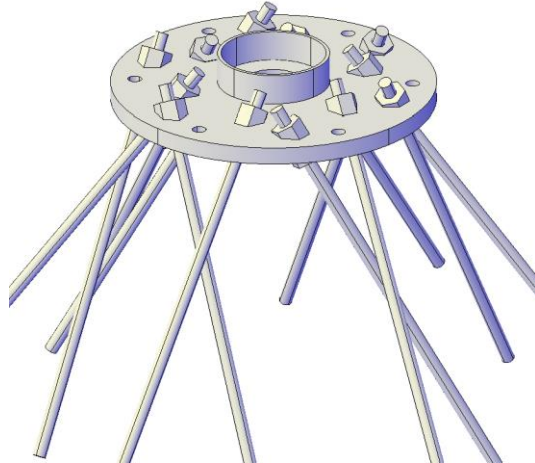


Bild 2: 3D-Darstellung

Funktion: Durch die Ankerplatte werden die Stäbe in den Boden gedreht.

Artikelnummer: 2300121

Maße: Durchmesser 370 mm, Höhe 65 mm

Material: S355JR Stahl, verzinkt

Gewicht: ca. 18 kg

Hinweis für die Lage der Stäbe in der Ankerplatte - Nummerierung

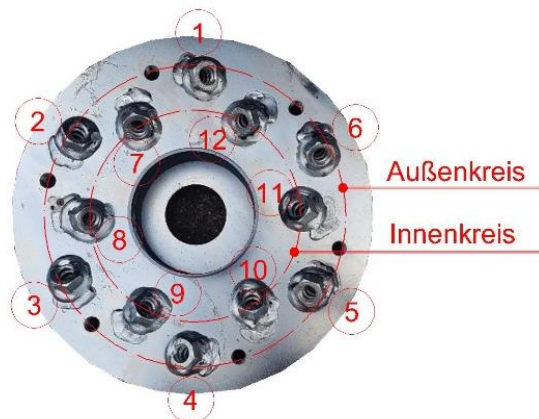


Bild 3: Nummerierung der Stäbe in der Ankerplatte

Im weiteren Verlauf der Anleitung wird die Drehung der Stäbe zunächst im Außenkreis, d.h. Stäbe Nr. 1-6 und dann im Innenkreis, d.h. Stäbe Nr. 7-12 vorgegeben. Diese Darstellung dient der Erläuterung der Nummerierung.

Laschenplatte XII (2 Stück) inkl. Schrauben M16 x 80 (12 Stück)



Bild 4: Laschenplatte



Bild 5: Laschenplatte in Abspannung

Funktion: Die Laschenplatte wird mit M16 Schrauben an der Ankerplatte befestigt, an der später ein Zugseil, etc. befestigt werden kann.

Artikelnummer: 2300122

Maße: Durchmesser 370 mm, Höhe 210 mm

Material: S355JR Stahl, verzinkt

Gewicht: ca. 19kg

Alpinanker (2 Stück) inkl. Gabelschlüssel



Bild 6: Alpinanker mit Gabelschlüssel

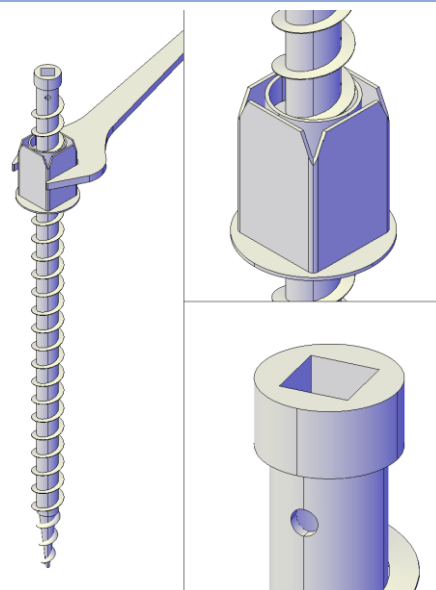


Bild 7: 3D-Darstellung der Anwendung

Funktion: Der Alpinanker wird als Montagehilfe in die Mitte der Ankerplatte eingeschraubt. Die Muffe wird aufgeschraubt und fixiert in weiterer Folge die Ankerplatte am Boden.

Artikelnummer: 2300124

Maße: ca. Durchmesser 50 mm, Länge 1100 mm

Material: S355JR Stahl, Edelstahl

Ankergewicht: 6,8 kg, Schlüsselgewicht 3,5 kg

Gewindestäbe mit Durchmesser 15 mm (24 Stück)



← 2000 mm →

Bild 8: Gewindestab



Bild 9: Montagefoto

Funktion: Die Stäbe werden durch die Ankerplatte in den Boden gedreht. Bei der Montage ist darauf zu achten, dass die abgeschrägte Seite des Stabes in den Boden gedreht wird.

Artikelnummer: 2300123

Maße: Durchmesser 15 mm, Länge 2000 mm

Material: SAS 900/1100, verzinkt

Gewicht: ca. 2,9 kg je Stück

Ringmaulschlüssel 235 (1 Stück)



Bild 10: Ringmaulschlüssel

Funktion: Zum Einschrauben der M16 Schrauben für die Befestigen der Laschenplatte an der Ankerplatte

Artikelnummer: 2300113

Maße: Länge ca. 300 mm

Material: S355JR Stahl, verzinkt

Gewicht: ca. 400 g

Fäustel (1 Stück)



Bild 11: Fäustel

Funktion: Werkzeug für den allgemeinen Gebrauch

Artikelnummer: 2300114

Maße: Länge ca. 260 mm

Material: Stahl

Kopfgewicht: 1250 g

2. Auflistung der Teile der Ein- /Ausdrehmaschine

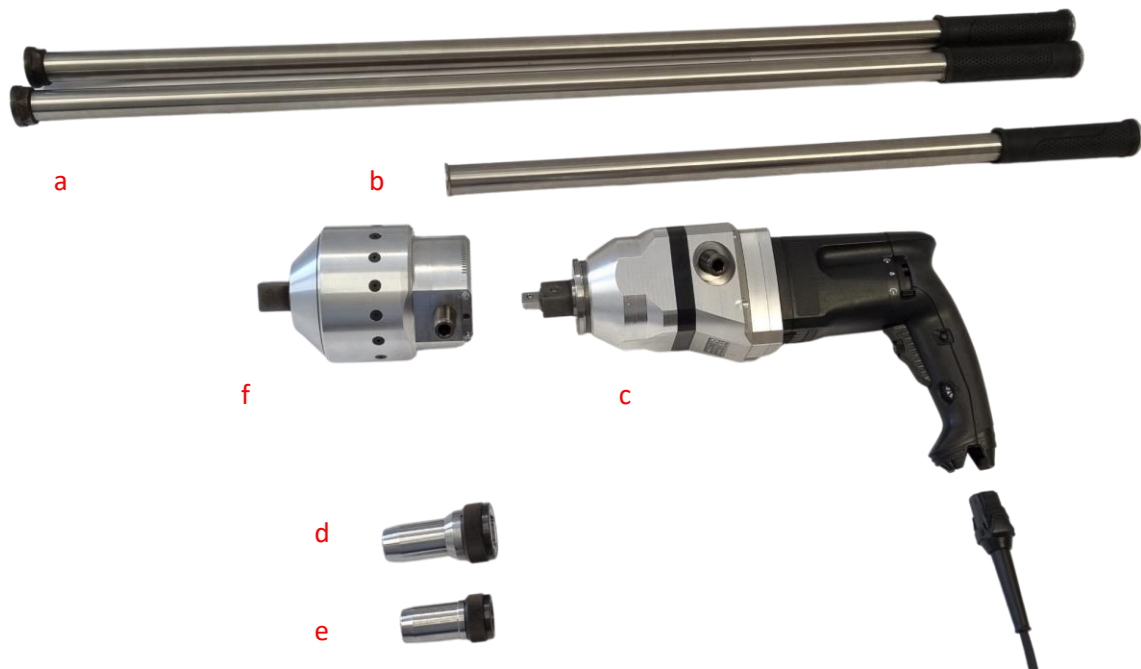


Bild 12: Ein-/Ausdrehmaschine und Zubehör

Beschreibung:

- a. Langer Reaktionsarm, für die Benutzung mit Vorsatzgetriebe (2 Stück)
- b. Kurzer Reaktionsarm, für die Benutzung der Ein-/Ausdrehmaschine (1 Stück)
- c. Ein-/Ausdrehmaschine (1 Stück)
- d. Ein-/Ausdrehwerkzeug Kraftgang (Funktion: Stäbe ein-/ausdrehen)
- e. Ein-/ausdrehwerkzeug Eilgang (Funktion: Stäbe ein-/ausdrehen)
- f. Vorsatzgetriebe (Funktion: Montagehilfe Alpinanker ein-/ausdrehen)

3. Inbetriebnahme der Ein- /Ausdrehmaschine

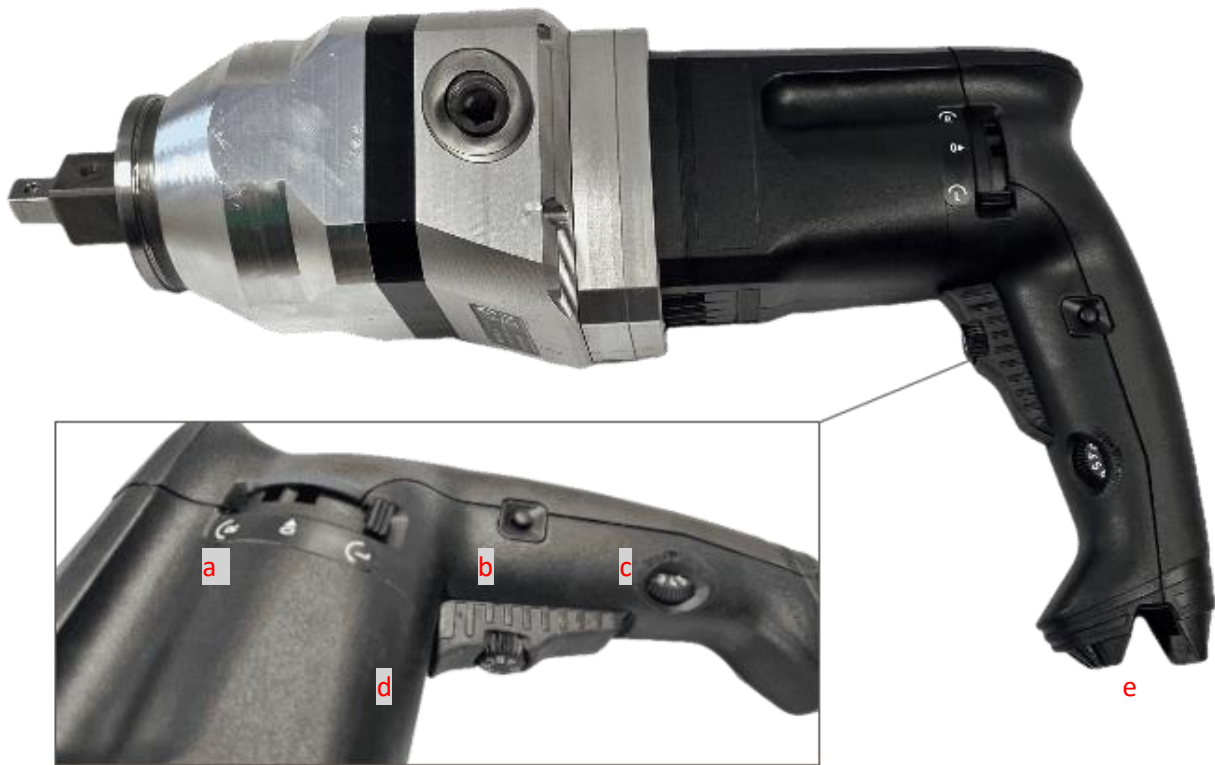


Bild 13: Inbetriebnahme der Ein- /Ausdrehmaschine

Inbetriebnahme-Schritt ①

- Bei Betrieb am Generator auf Endung/Potenzialausgleich achten (220-240v, 50-60Hz)

Inbetriebnahme-Schritt ②

- Funktionen der Maschinen kennenlernen.

Beschreibung:

- a. Schalter für die Drehrichtung (links, neutral oder rechts)
- b. Feststellknopf (Dauerbetrieb)
- c. Einstellrad für Drehzahl (A bis G)
- d. Einstellrad für Drehmoment (1 bis 10, 1 für sehr leichter Mensch und 10 für sehr schwerer Mensch)
- e. Stromkabel anschließen

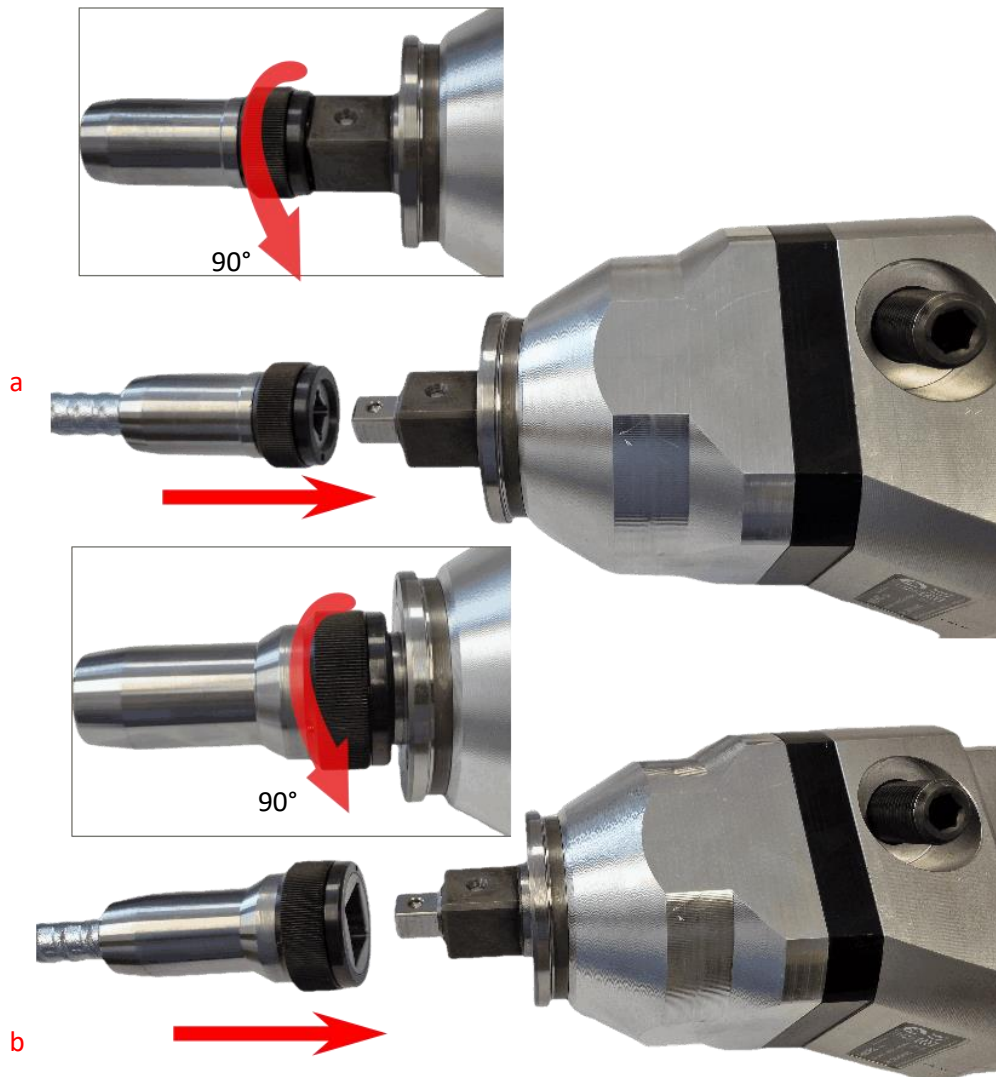


Bild 14: Werkzeugeinsatz auf der Ein-/Ausdrehmaschine

Inbetriebnahme-Schritt ③

- Einsatz des Ein-/Ausdrehwerkzeuges für Eilgang und Kraftgang

Beschreibung:

- Ein-/Ausdrehwerkzeug (Eilgang) auf $\frac{1}{2}$ " Vierkant aufsetzen und mit 90° Drehung arretieren
- Ein-/Ausdrehwerkzeug (Kraftgang) auf 1" Vierkant aufsetzen und mit 90° Drehung arretieren

4. Montage der Spinnanker (Bodenankersystem)

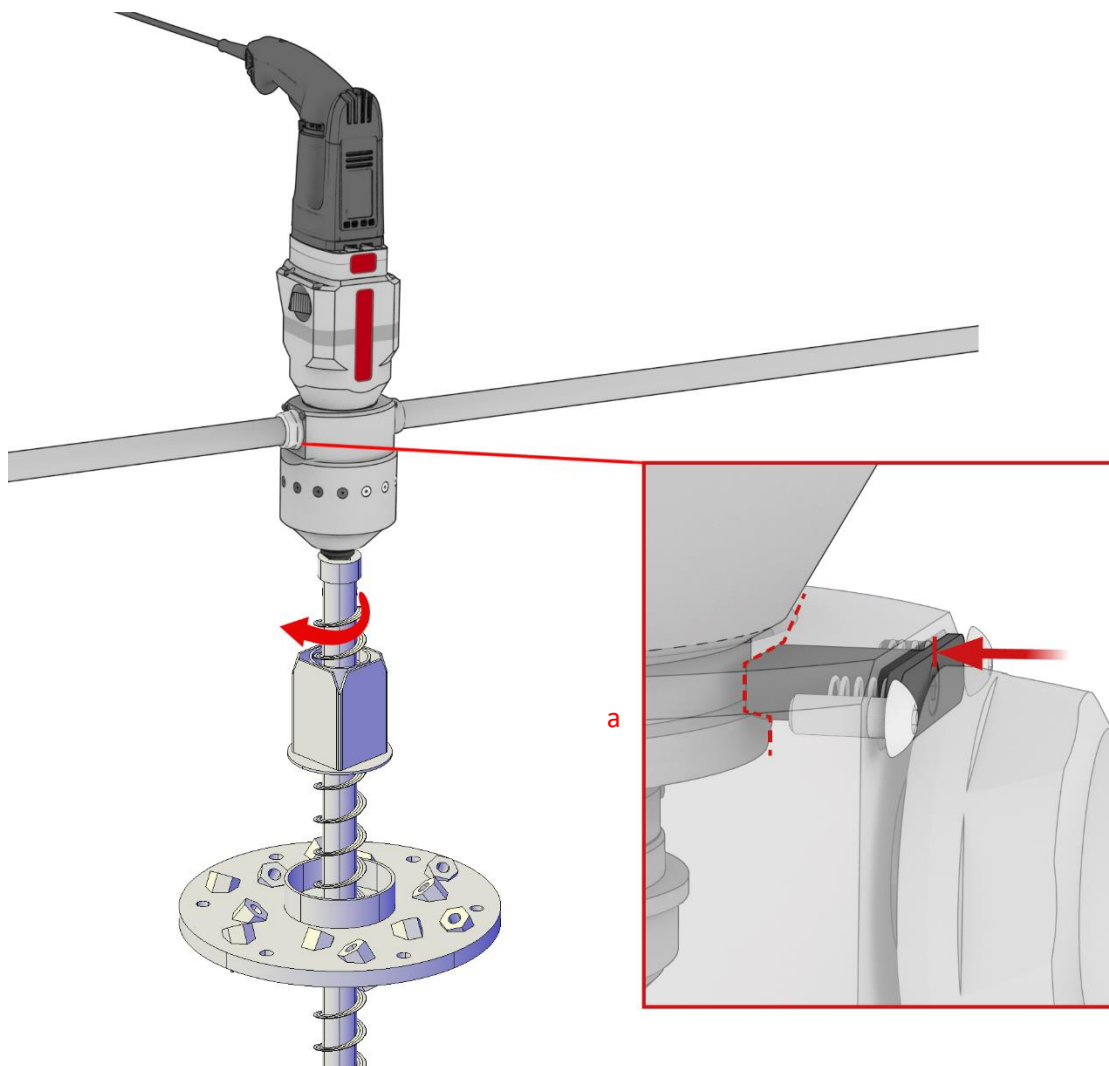


Bild 15: Eindrehen der Montagehilfe Alpinanker

Montageschritt ①

- Ankerplatte an der markierten Stelle positionieren
- Einschrauben des Alpinankers (Montagehilfe) mit Vorsatzgetriebe (VSG) in die Mitte der Ankerplatte

Beschreibung:

- a. Reaktionsarm (Drehmomentabstützung) beidseitig handfest anschrauben. Auf komplette Anlagefläche des Reaktionsarmes am Gehäuse achten.

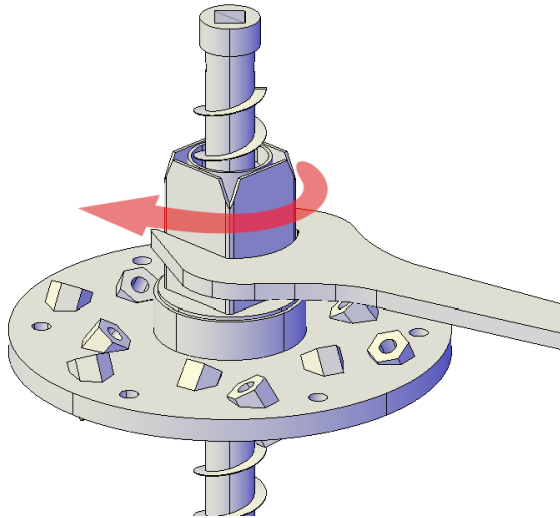


Bild 16: Festdrehen der Muffe mit dem großen Gabelschlüssel

Montageschritt ②

- Durch festdrehen der Muffe, wird die Ankerplatte positionsfest am Boden fixiert und die Stäbe können im nächsten Schritt montiert werden.

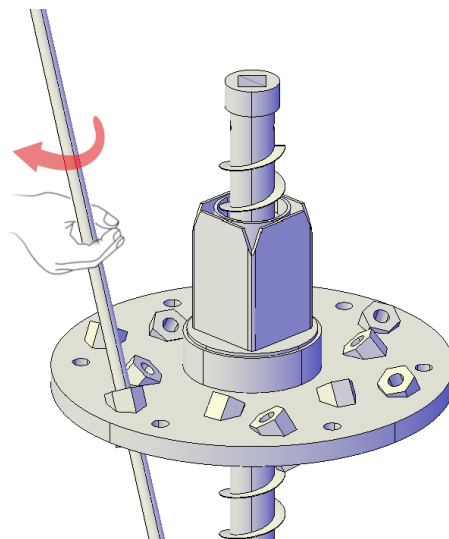


Bild 17: Eindrehen der Stäbe 1-6

Montageschritt ③

- Den Stab in das Gewinde einführen und 2 bis 3 Umdrehungen mit der Hand eindrehen. Zuerst die Stäbe vom Außenkreis (1 bis 6) eingedreht.

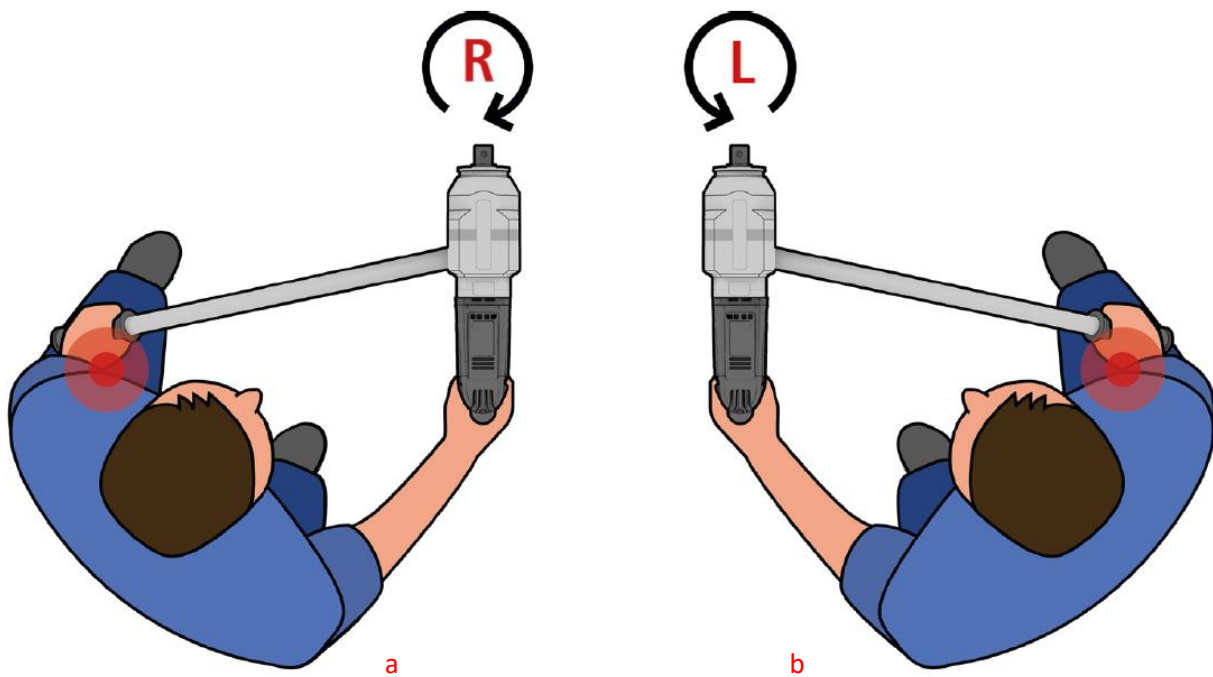


Bild 18: Anbringung des kurzen Reaktionsarms

Montageschritt ④

- Der Kurzhandgriff wird auf der linken oder rechten Seite der Maschine montiert, je nachdem, ob die Maschine ein- oder ausdreht.

Beschreibung:

- Beim **Eindrehen** (R) den Kurzhandgriff in das Aufnahmegewinde auf der linken Maschinenseite einschrauben und auf der linken Hüfte abstützen.
- Beim **Ausdrehen** (L) den Kurzhandgriff in das Aufnahmegewinde auf der rechten Maschinenseite einschrauben und an der rechten Hüfte abstützen.

Anmerkung:

Unter einer Person, die die Ein-/Ausdrehmaschine (mit oder ohne VSG) bedienen will, ist ein Körpergewicht von ca. 80 kg zu verstehen. Dies ist die Sicherheitsgrundlage für die Drehmomentberechnung. Jegliche Haftung in diesem Zusammenhang ist ausgeschlossen.

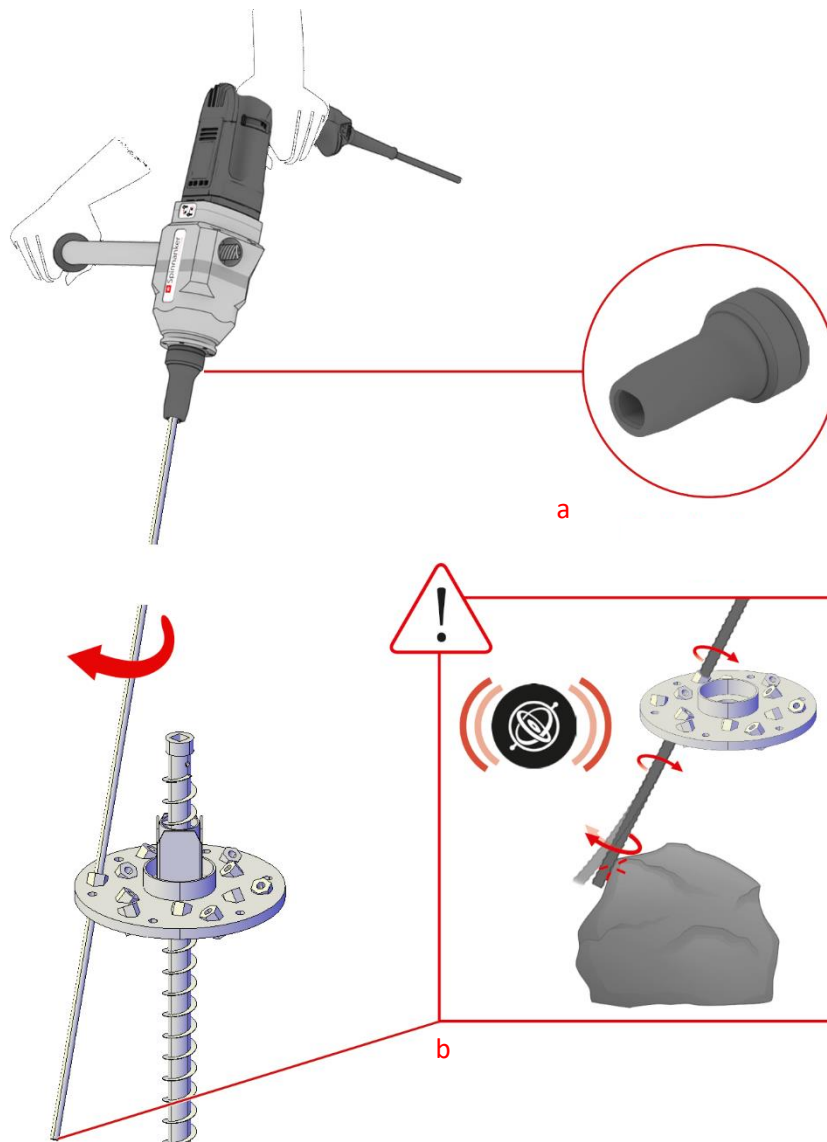


Bild 19: Eindrehen mit Eilgang

Montageschritt ⑤

- Das Eilgang-Werkzeug wird immer zu Beginn und bei geringer Drehkraft eingesetzt. Diesen Vorgang für die Stäbe 1 bis 6 wiederholen.

Beschreibung:

- Ein-/Ausdrehwerkzeug Eilgang
- Automatische Sicherheitsabschaltung bei Blockade der Drehrichtung über das Gyroskop

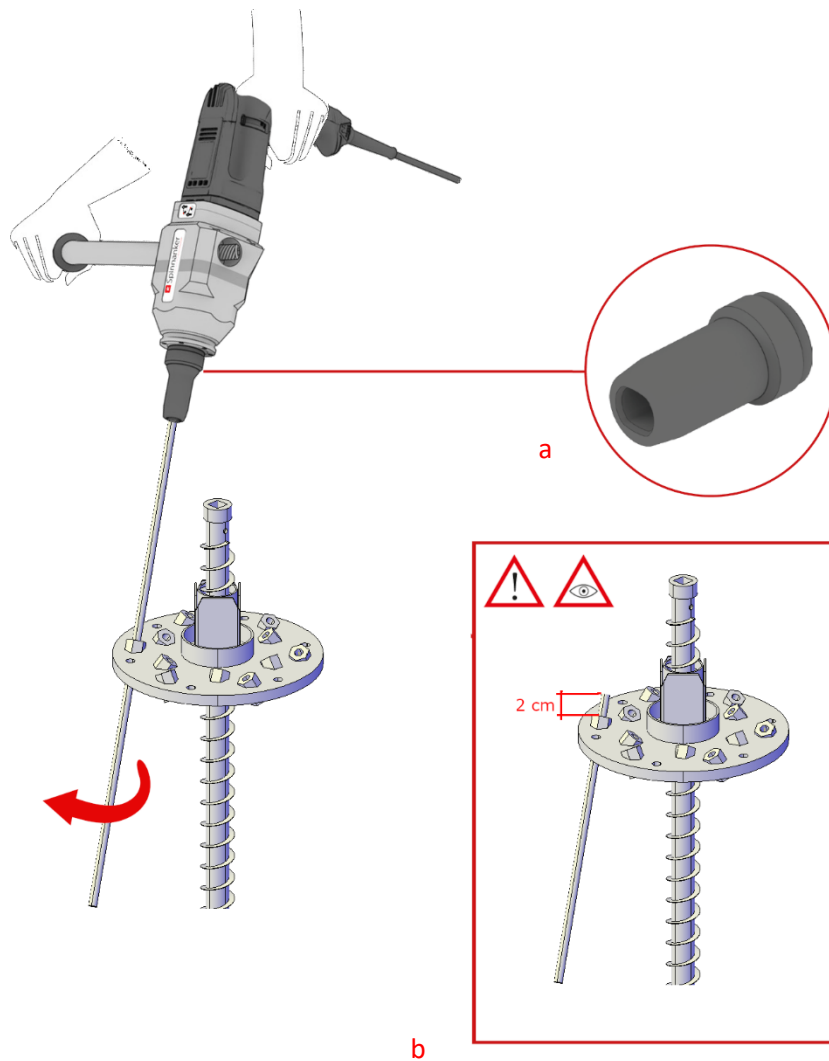


Bild 20: Eindrehen mit Kraftgang

Montageschritt ⑥

- Das Kraftgang-Werkzeug wird nach dem Eilgang-Werkzeug und bei höheren Drehkräften eingesetzt. Diesen Vorgang für die Stäbe 1 bis 6 wiederholen.

Beschreibung:

- Ein-/Ausdrehwerkzeug Kraftgang
- Am Ende des Eindrehvorganges, ist darauf zu achten, dass der Stab noch ca. 2 cm aus dem Gewinde der Ankerplatte heraussteht, um ihn später wieder herausdrehen zu können.

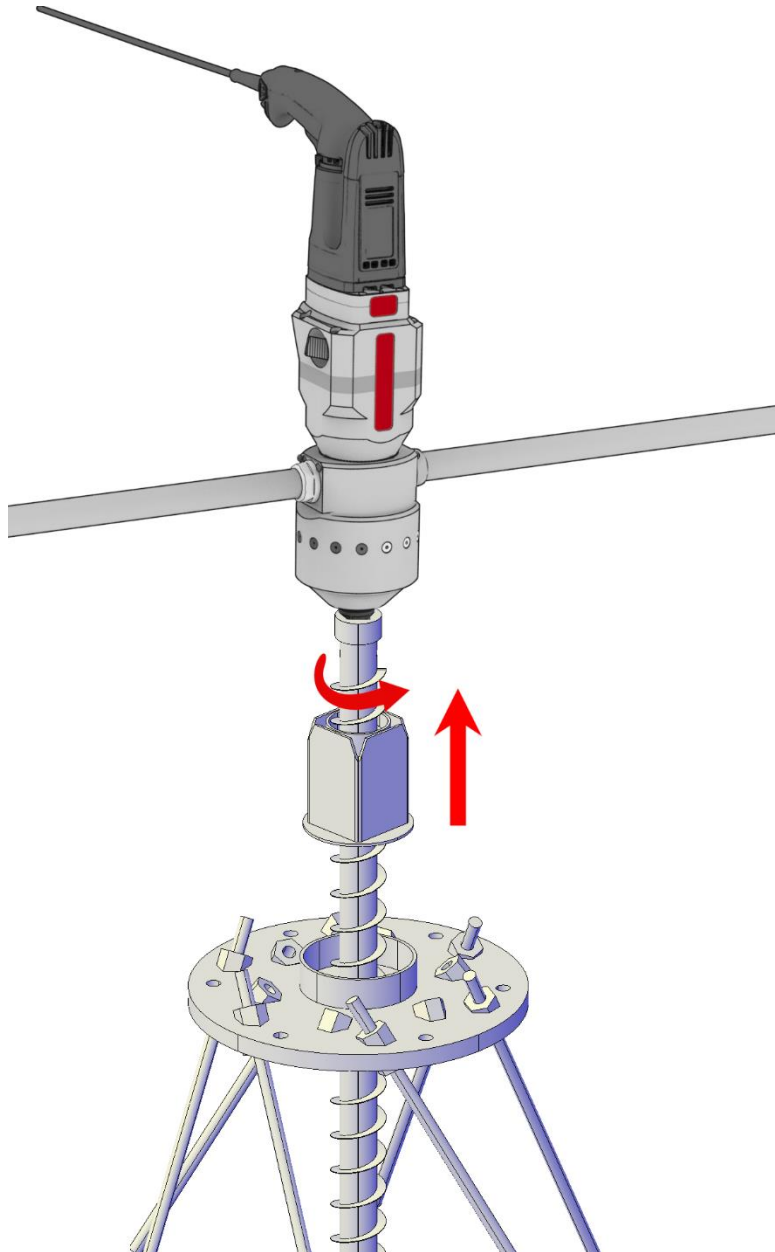


Bild 21: Ausdrehen der Montagehilfe Alpinanker

Montageschritt ⑦

- Nach der Montage der Stäbe 1-6 (Außenkreis, Bild 3), die Muffe und den Alpinanker mit der Maschine und Verwendung des Vorsatzgetriebes (VSG) ausdrehen.

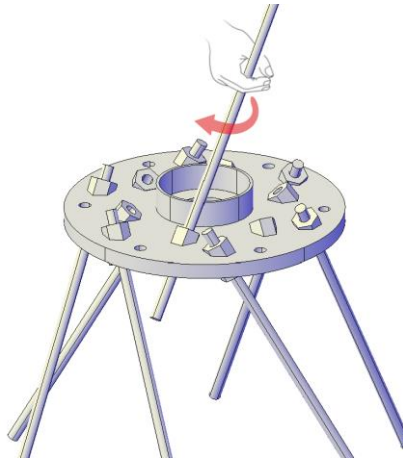


Bild 22: Eindrehen der Stäbe 7-12

Montageschritt ⑧

- Den Stab in das Gewinde einführen und 2 bis 3 Umdrehungen mit der Hand eindrehen. In weitere Folge die Stäbe vom Außenkreis (7 bis 12) eingedreht.

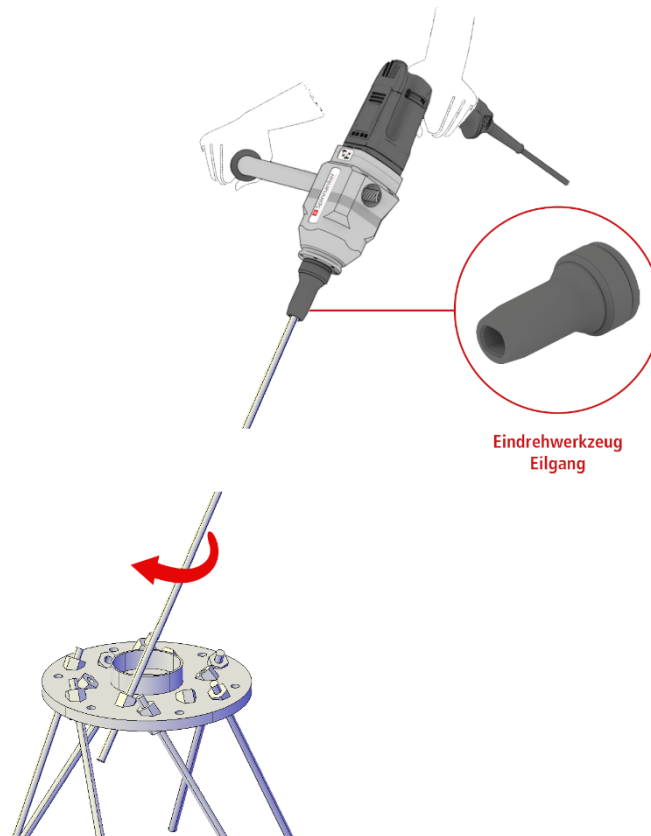


Bild 23: Eindrehen mit Eilgang

Montageschritt ⑨

- Das Eilgang-Werkzeug wird immer zu Beginn und bei geringer Drehkraft eingesetzt. Diesen Vorgang für die Stäbe 7 bis 12 wiederholen.

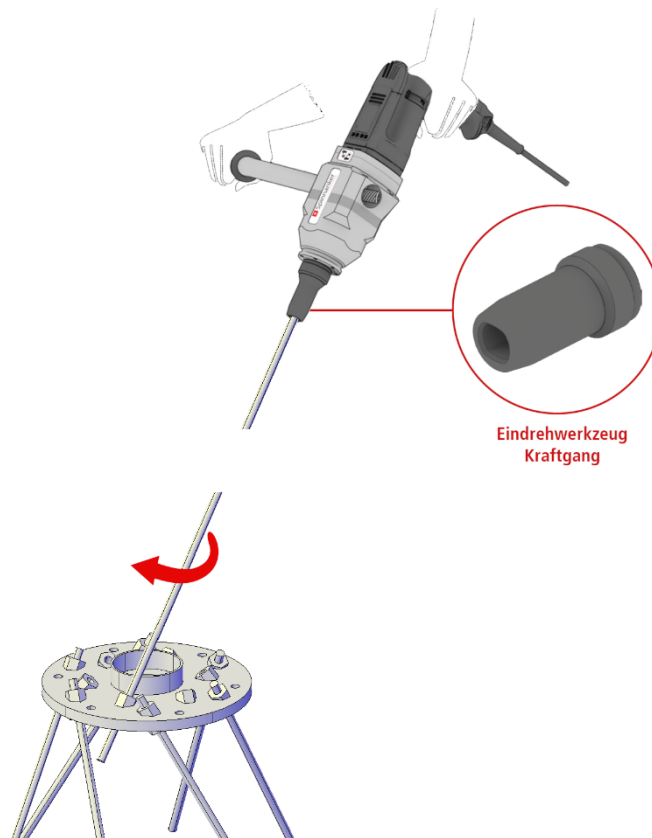


Bild 24: Eindrehen mit Kraftgang

Montageschritt ⑩

- Das Kraftgang-Werkzeug wird nach dem Eilgang-Werkzeug und bei höheren Drehkräften eingesetzt. Diesen Vorgang für die Stäbe 7 bis 12 wiederholen.

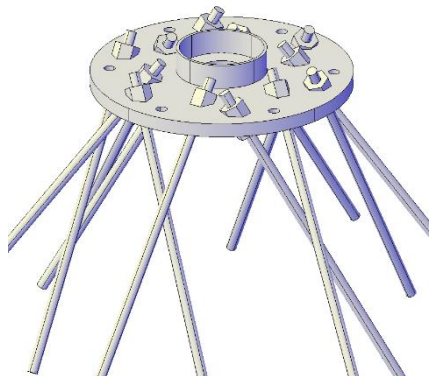


Bild 25: Fertig gestellter Spinnanker mit den eingedrehten Stäben

Anmerkung:

Je nach Bodenverhältnissen ist es möglich, dass die Stäbe nicht vollständig eingedreht werden können. In diesem Fall muss die restliche Stablänge mit einem Winkelschleifer (Flex) gekürzt werden. Beim Kürzen ist darauf zu achten, dass der Stab noch ca. 2 cm aus dem Gewinde der Ankerplatte heraussteht, um ihn später wieder herausdrehen zu können.

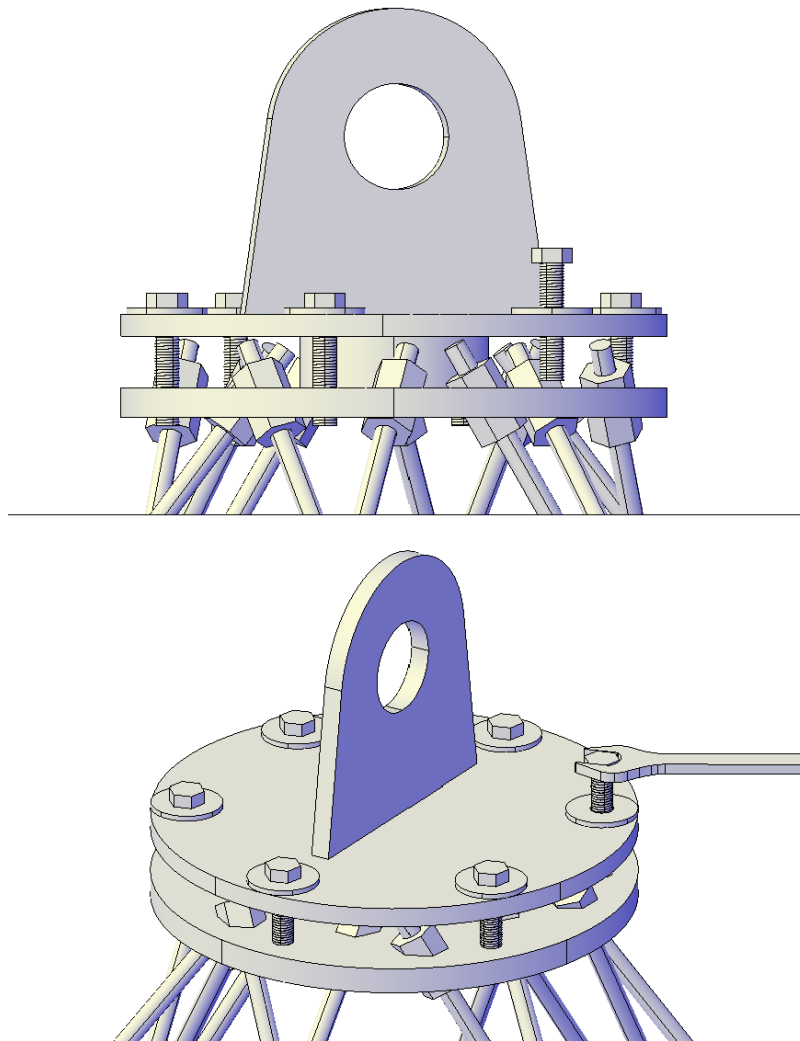


Bild 26: Montage der Laschenplatte

Montageschritt ⑪

- Laschenplatte mit Schrauben M16 auf Ankerplatte montieren. Dazu werden Maulschlüssel (Ratsche) und Unterlegscheiben verwendet.

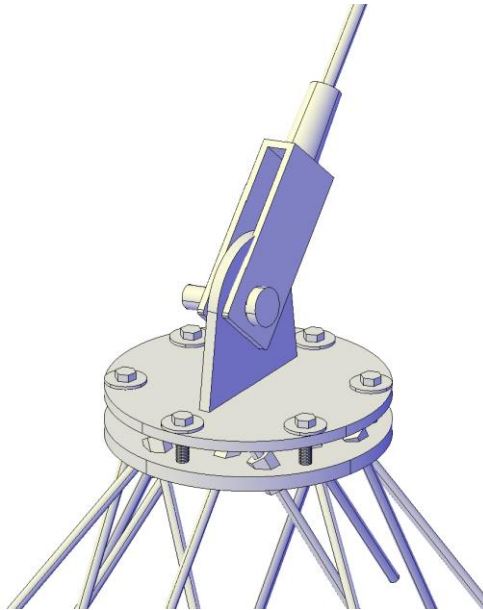


Bild 27: Montage der zusätzlichen Teile

Montageschritt ⑫

- Zusätzliche Bauteile für die Abspannung wie z.B. Gabelkopf oder Schäkel werden an der Laschenplatte montieren.

5. Demontage der Spinnanker (Bodenankersystem)

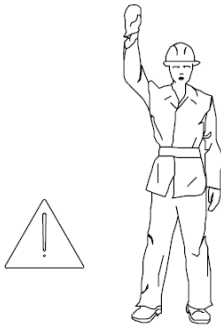
Um den Spinnanker zu demontieren, sind die Schritte 8 bis 12 in umgekehrter Reihenfolge durchzuführen.

Dazu sind folgende Punkte zu beachten:

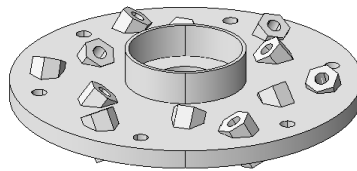
- Zuerst sicherstellen, dass das Zugseil- /stange entlastet ist.
- Zusatzteile wie Gabelkopf öffnen.
- Demontage wie oben beschrieben durchführen.
- Nach der Demontage sind die Teile zu reinigen, gegen Korrosion zu schützen und fachgerecht zu lagern.
- Gebogene Stäbe fachgerecht entsorgen, die Wiederverwendung beschädigter Stäbe können die Ankerplatte und die Ein- /Ausdrehmaschine beschädigen.
- Um den Stab herausdrehen zu können, muss er ca. 2 cm aus der Öffnung der Ankerplatte herausragen. Ist dies nicht der Fall oder ist das Ende des Stabes beschädigt, muss entweder ein Stück Stab angeschweißt oder der Stab unterhalb der Platte abgeschnitten werden.

6. Montage Kurzanleitung

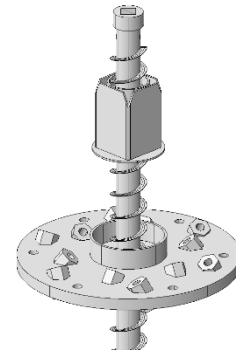
6.1. Aufbau



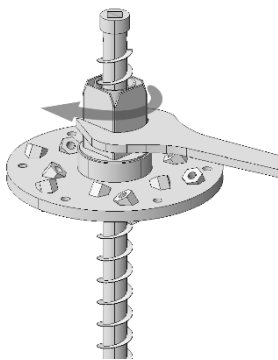
a. Vor Arbeitsbeginn alle Sicherheitshinweise beachten.



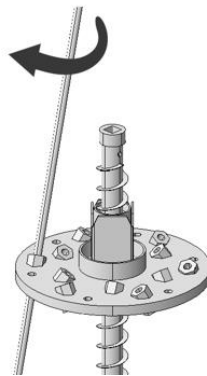
b. Ankerplatte an der markierten Stelle positionieren



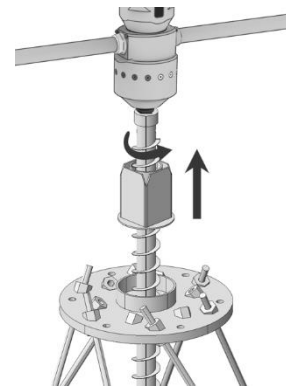
c. Einschrauben des Alpinankers (Montagehilfe) in der Mitte der Ankerplatte



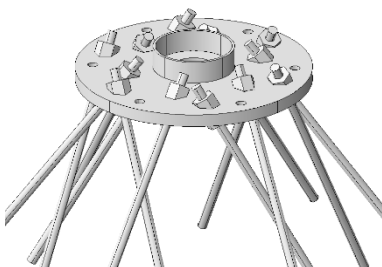
d. Mit dem großen Gabelschlüssel, die Muffe fest drehen, bis die Ankerplatte fest auf dem Boden aufliegt.



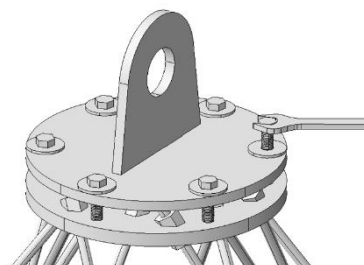
e. Drehen der Stäbe 1-6 in den Boden mit der Ein-/Ausdrehmaschine.



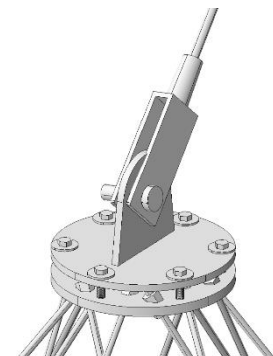
f. Nach der Montage der Stäbe 1-6, die Muffe und den Alpinanker ausdrehen. (Vgl. Bild 3)



g. Drehen der restlichen Stäbe 7-12 in den Boden mit der Ein-/Ausdrehmaschine.

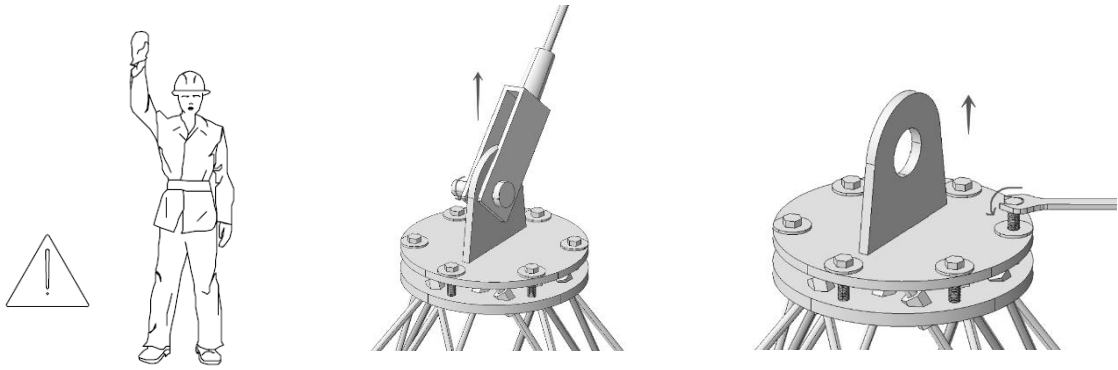


h. Nach der Montage aller Stäbe, die Laschenplatte auf die Ankerplatte setzen und mit M16 Schrauben befestigen.



i. Montage von Zusatzteilen wie z.B. Gabelkopf oder Schäkel

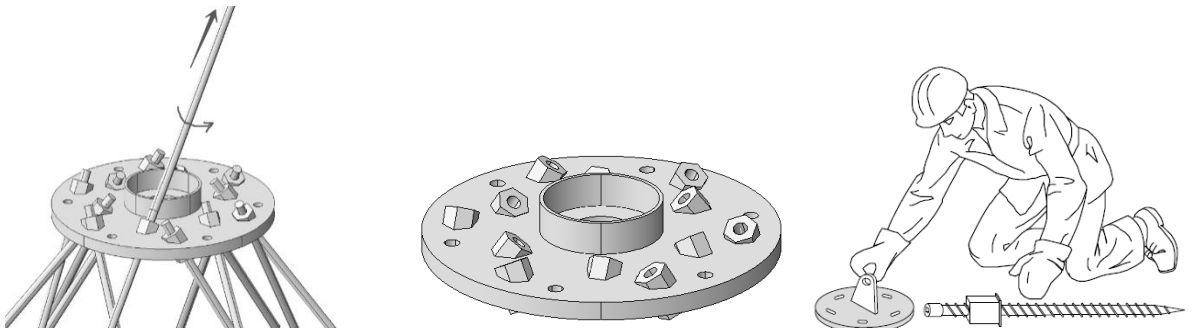
6.2. Ausbau



a. Vor Arbeitsbeginn alle Sicherheitshinweise beachten.

b. Fremdeinrichtungen (z.B. Seil, Zugstange, usw.) entfernen

c. Lösen der Schrauben und Entfernen der Laschenplatte



d. Alle Stäbe mit der Ein-/Ausdrehmaschine herausdrehen.

e. Nach dem Ausdrehen aller Stäbe die Ankerplatte und das restliche Material entfernen.

f. Um das Material wiederverwenden zu können, sind die Ankerplatte, die Schrauben und die Stäbe zu reinigen und fachgerecht zu lagern.

Was zu tun ist:

- Gefahrenhinweise und Sicherheitsmaßnahmen beachten.
- Vor Beginn der Arbeiten Montageanweisungen und Betriebsanleitung sorgfältig lesen.
- Beim Eindrehen des Stabes die richtige Eil- oder Kraftgang wählen.
- Nach Demontage Material/Teile reinigen, sortieren und ggf. fachgerecht entsorgen.